

TESSAT



FÍSICA

Aula: Leis de Newton e Forças

Professor(a): BRENDON BARROS

Leis de Newton e Forças 20/08/2026

Questão 1

USF

Muito se falou sobre o fato de, neste ano, completar 10 anos da queda das "torres gêmeas" em New York, num ataque terrorista que nem os mais criativos diretores da indústria do cinema seriam capazes de imaginar. Foram dois aviões que colidiram nos edifícios num intervalo de tempo de 15 minutos.



FONTE: >fotosimagens.net> Acesso em: 10/10/2011.

O primeiro deles, um Boeing 767-223, que é capaz de apresentar na decolagem uma massa de 180 toneladas, apresentava uma velocidade aproximada de 720 km/h no momento do impacto e num intervalo de tempo de 1,5s foi desacelerado até parar completamente e se alojar no edifício. Supondo que ele apresentasse a massa acima mencionada, a força média no impacto do avião com o prédio é da ordem de

- Ⓐ 10^4 N.
- Ⓑ 10^5 N.
- Ⓒ 10^6 N.
- Ⓓ 10^7 N.
- Ⓔ 10^8 N.

Questão 2

UNIFOR

Uma dona de casa vai ao supermercado e, no caixa, arruma suas compras na sacola plástica fornecida. Essa sacola tem capacidade para suportar no máximo 5 kg. Estando em perfeito estado, foi colocado na referida sacola apenas 4 kg. No entanto, quando a senhora levantou bruscamente a sacola, esta se rompeu. A sacola passou de uma velocidade inicial igual a zero para uma velocidade final igual a 0,5 m/s num tempo de apenas 0,004 segundos. Marque a opção que indica qual é a lei de Newton que explica este fato e qual a força final a que foi submetida a sacola quando foi puxada para cima bruscamente.

- Ⓐ O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de se romper sempre que qualquer força seja aplicada sobre ela. A força aplicada foi de 500 N, maior que a força de 50 N que a sacola pode suportar.
- Ⓑ O fato é explicado pela lei da força resultante de Newton, segundo a qual a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de ser acelerada quando uma força for aplicada sobre ela, ou seja, para que se possa levantar a sacola nestas condições, é necessário aplicar uma força de 55 N maior que a massa de 4 kg que a sacola pode suportar.
- Ⓒ O fato é explicado pela lei da ação e reação de Newton e a sacola foi puxada com uma força de 60 N semelhante à força que a sacola resiste ao impulso para cima.
- Ⓓ O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de permanecer parada até que uma força seja aplicada sobre ela. Considerando as condições do problema, a força aplicada foi de 500 N, maior que a força de 50 N que a sacola pode suportar.
- Ⓔ O fato é explicado pela lei da força resultante de Newton, em que a aceleração tem que ser tal que não permita o rompimento da sacola, com força resultante de 200 N.

Questão 3**UFTM**

Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador.

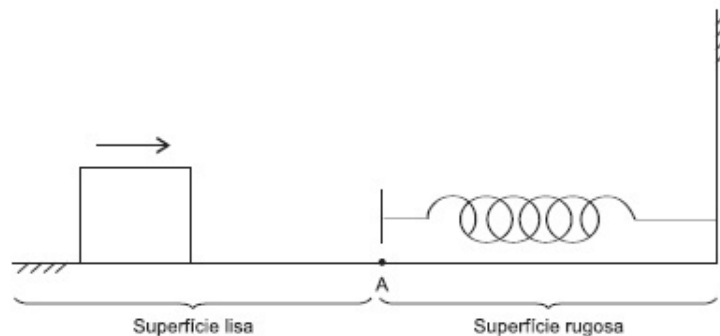


A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações:

- I. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém, não se anulam.
- II. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto.
- III. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola.
- IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto, é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto.

É correto o contido apenas em

- (a) I.
- (b) I e III.
- (c) I e IV.
- (d) II e IV.
- (e) II, III e IV.

Questão 4**UEFS**

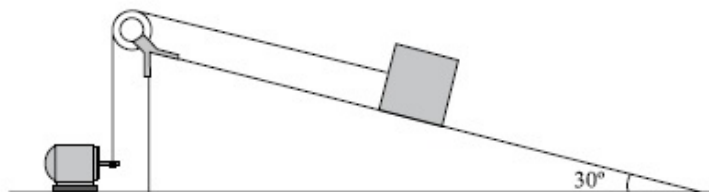
Um bloco com massa de 500,0g desloca-se sobre um plano horizontal de atrito desprezível. No ponto A, mostrado na figura, o bloco comprime uma mola de constante elástica 140N/m, que se encontra sobre uma superfície rugosa com coeficiente de atrito igual a 0,6.

Considerando-se a aceleração da gravidade com módulo de $10,0\text{m/s}^2$ e sabendo-se que a compressão máxima da mola é de 10,0cm, a quantidade de movimento do bloco, no instante que atingiu a mola, em kg.m/s, era igual a

- (a) 0,5
- (b) 0,7
- (c) 1,0
- (d) 1,5
- (e) 2,0

Questão 5**FMJ**

Para levar um pacote de 100 kg ao alto de uma rampa inclinada em 30° , ele foi amarrado a um fio que, depois de passar por uma polia, é preso no eixo de um motor de 250 W de potência. Quando acionado, o motor deverá puxá-lo em linha reta e com velocidade constante.



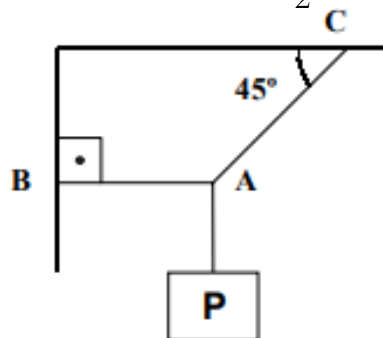
Considerando o fio e a polia ideais, desprezando todos os atritos e adotando $g = 10\text{ m/s}^2$, quando puxado pelo motor, o pacote subirá a rampa com uma velocidade, em m/s, igual a

- (a) 0,05.
- (b) 0,10.
- (c) 0,25.
- (d) 0,40.
- (e) 0,50.

Questão 6**EsPCEx**

Um corpo P de peso 80 N é sustentado por fios ideais e encontra-se em equilíbrio estático no vácuo, conforme a figura abaixo. Pode-se afirmar que a tensão no fio AB vale:

Dados: $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$



Obs.: desenho fora de escala

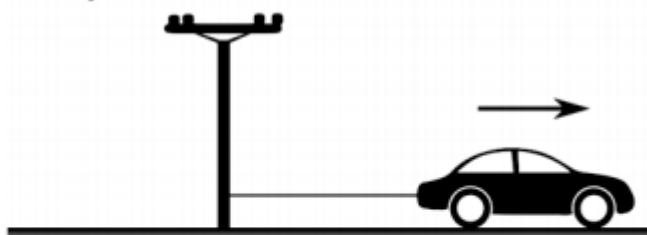
- (a) 80N
- (b) $40\sqrt{2}\text{N}$
- (c) 40N
- (d) 20N
- (e) $10\sqrt{2}\text{N}$

Questão 7

UFAL

A fim de testar a resistência de uma corda que será utilizada para reboque, um motorista faz dois testes de força. No primeiro, ele amarra uma das pontas da corda em um poste e puxa a outra ponta com um automóvel (Situação 1); no segundo, ele puxa cada uma das pontas da corda com um automóvel (Situação 2).

Situação 1



Situação 2



Supondo que os automóveis são iguais e exercem a mesma força, é correto afirmar que a intensidade da força de tração sofrida pela corda foi

- (a) a mesma nos dois testes, pois a força exercida pelo poste tem a mesma intensidade da exercida pelo automóvel.
- (b) duas vezes maior no segundo teste, pois a corda é puxada por duas forças.
- (c) anulada no segundo teste, pois as duas forças atuam em sentidos contrários no mesmo objeto.
- (d) um pouco maior no segundo teste, pois a inclusão do atrito dos pneus do segundo automóvel provoca um leve aumento da tensão.
- (e) um pouco menor no segundo teste, pois o atrito dinâmico das rodas do automóvel é menor que a força de contato do poste.

Questão 8

EMESCAM

O primeiro corredor duplamente amputado a participar em Jogos Olímpicos fez história. Oscar Pistorius, da África do Sul, a quem o mundo já se habituou a chamar *Blade Runner*, devido ao formato das próteses que usa nos membros inferiores, qualificou-se para a prova de 400 metros masculinos em Londres 2012.

As próteses usadas por ele são feitas de fibras de carbono e se deformam quando são pressionadas contra o chão e assim impulsionam o atleta para frente.

[Adaptado de <http://desporto.publico.pt/Londres2012/noticia/osc-ar-pistorius-faz-historia-em-londres-1557711> e de

http://projetoeducascs.blogspot.com.br/2012_07_12_archive.html]



Analise as afirmações abaixo sobre a explicação física de seu êxito:

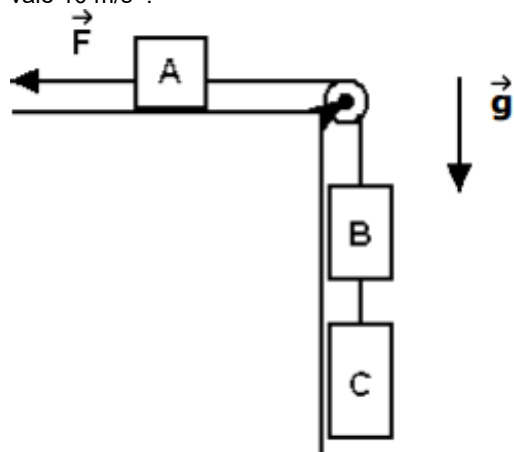
- (I) Ao pressionar a prótese contra o chão, ela se deforma armazenando energia potencial elástica, que depois é liberada impulsionando o atleta para frente, aumentando sua energia cinética.
- (II) Pela terceira lei de Newton da ação e reação, o atleta empurra o chão e este reage empurrando o atleta para frente.
- (III) A terceira lei de Newton não pode ser aplicada, pois sobre o atleta estão atuando forças externas.
- (IV) O êxito do atleta se deve à ausência do atrito entre as próteses de carbono e o chão.

Podemos afirmar que:

- (a) Todas as afirmações estão corretas.
- (b) Todas as afirmações estão erradas.
- (c) Somente (I) e (II) estão corretas.
- (d) Somente (I) e (IV) estão corretas.
- (e) Somente (III) está errada.

Questão 9**EsPCEEx**

Três blocos A, B e C de massas 4 kg, 6 kg e 8 kg, respectivamente, são dispostos, conforme representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade g vale 10 m/s^2 .

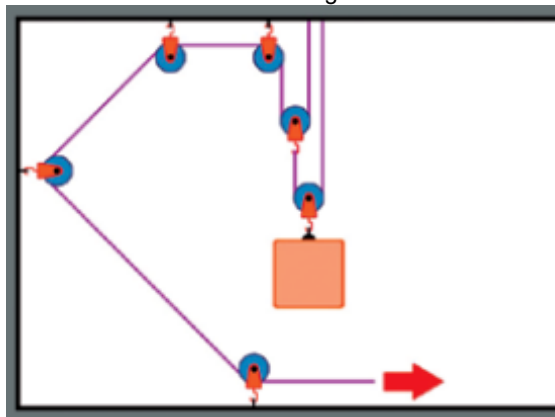
**Desenho Ilustrativo**

Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força horizontal $\vec{F}$ que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração constante de 2 m/s^2 , é de:

- (a) 100 N
- (b) 112 N
- (c) 124 N
- (d) 140 N
- (e) 176 N

Questão 10**CEFSA**

Considere o sistema de roldanas da figura.



Para que a caixa de peso igual a 1200 N se mantenha suspensa e em repouso, a força que puxa a extremidade livre da corda, no ponto indicado pela seta, deve ter intensidade igual a

- (a) 200 N.
- (b) 300 N.
- (c) 400 N.
- (d) 600 N.
- (e) 800 N.

Questão 11**IDOMED**

Em uma fábrica, empurradores laterais com molas lineares ajustam a posição do carro-guia sobre trilhos de baixo atrito. Após uma parada para limpeza, o carro-guia voltou a deslizar livremente e, preso a uma mola ideal horizontal, executou pequenas oscilações quando ligeiramente deslocado da posição de equilíbrio.

Considere que, na calibração realizada, antes da retomada do movimento, um dinamômetro indicou 20 N ao tracionar a mola em 0,10 m; o carro possui massa 2,0 kg e o atrito é desprezível. Utilize $\pi = 3$.

O período, em segundos, das oscilações horizontais executadas pelo carro-guia é igual a:

- (a) 0,06
- (b) 0,30
- (c) 0,60
- (d) 1,86

Questão 12**Mackenzie**

A força de atrito é um fenômeno presente em diversas situações do cotidiano, sendo fundamental para o movimento (como a tração de veículos) e para a parada (como a frenagem). Compreender como o atrito dissipa energia e afeta a velocidade de um objeto é essencial para diversas aplicações da física.

Um bloco de madeira de 5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal com uma velocidade inicial de 10 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Qual a distância que o bloco percorrerá até parar completamente?

- (a) 10 m
- (b) 12,5 m
- (c) 15 m
- (d) 20 m
- (e) 25 m

Questão 13**Mackenzie**

O *curling* é um esporte olímpico de inverno em que duas equipes deslizam pesadas pedras de granito sobre uma pista de gelo, com o objetivo de fazê-las parar o mais próximo possível de um alvo circular desenhado no extremo da pista, chamado "casa". Cada pedra, pesando cerca de 20 kg, é lançada com precisão, e os jogadores utilizam hastes especiais para esfregar o gelo à frente da pedra, reduzindo o atrito e controlando sua trajetória e velocidade.



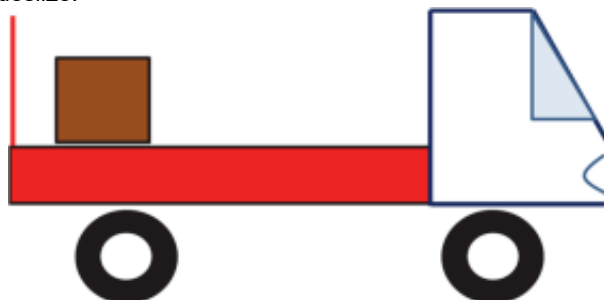
Suponha, que na situação que aparece na fotografia, a jogadora lance horizontalmente o bloco de granito com velocidade de intensidade V_0 sobre uma pista de gelo horizontal. Seja μ_c o coeficiente de atrito dinâmico, admitido constante, entre o granito e o gelo e g a intensidade da aceleração da gravidade.

Desprezando a resistência do ar, pode-se calcular a distância d que o bloco percorre até parar com a expressão

- (a) $d = \frac{\mu_c}{2v_0g}$
- (b) $d = \frac{\mu_c}{4v_0^2g}$
- (c) $d = \frac{v_0^2}{2\mu_cg}$
- (d) $d = \frac{v_0\mu_0}{2g}$
- (e) $d = \frac{\mu_c}{6v_0g^2}$

Questão 14**USP**

Um caminhão de 2 toneladas carrega uma caixa de 100 kg e trafega em linha reta a uma velocidade de 36 km/h. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é de 0,5 e não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize.



Para que a caixa permaneça sem deslizar, a distância mínima que o caminhão percorre entre o instante de início da frenagem e a parada total do veículo é de

Note e adote:

Considere que a força exercida pelos freios do caminhão seja feita de modo que a aceleração do caminhão seja constante durante a frenagem.

Despreze eventuais inclinações da carroceria do caminhão durante a frenagem.

Aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- (a) 1 m.
- (b) 5 m.
- (c) 10 m.
- (d) 50 m.
- (e) 100 m.

Questão 15**UERJ**

O funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas nas caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam quatro carrinhos, interligados pelas correntes I, II e III para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade igual a 8 N.



Considere que cada carrinho, com os produtos neles contidos, possui massa de 10 kg. Desprezando os atritos, a tração na corrente II, em newtons, corresponde a:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Leis de Newton e Forças

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[C]